

功能 × 技術對應筆記

整理目的：快速看出「這個功能是用什麼技術做的、程式碼在哪」，方便口頭講解專案或準備面試時查閱。
詳細說明另見 [docs/api-overview.md](#)、[docs/components.md](#)、[docs/lib.md](#)、[docs/database.md](#)。

技術棧總覽

分類	技術	版本	用途
框架	Next.js	16.1.6	App Router、API Routes、SSR
UI	React	19.2.3	元件與狀態管理
語言	TypeScript	^5	全專案型別
樣式	Tailwind CSS	^4	版面與樣式
資料驗證	Zod	^4.3.6	Schema 定義 + 執行期驗證，型別由 schema 推導
ORM / DB	Prisma Client + SQLite	^5.22.0	資料持久化
AI	OpenAI SDK	^6.22.0	行程生成、景點/住宿推薦、行程重建 (streaming + JSON mode)
地圖	@vis.gl/react-google-maps	^1.7.1	行程地圖視圖 (marker、polyline、InfoWindow)
外部 API	Google Places API (Text Search / Nearby Search)、Google Distance Matrix API	—	真實地點資料、距離與交通時間
外部 API	open.er-api.com	—	免費匯率查詢 (無需 API key，供花費預估換算台幣)
拖曳互動	@dnd-kit/core / @dnd-kit/sortable / @dnd-kit/utilities	^6 / ^10 / ^3	景點排序、城市清單排序
測試	Vitest	^4.1.11	單元測試 + 整合測試 (獨立 config)
測試	Playwright	^1.60.0	E2E / 瀏覽器測試

功能 × 技術對應表

1. AI 行程生成 (串流)

使用者輸入航班資訊與偏好，AI 即時串流產出完整多天行程。

項目	內容
技術	OpenAI streaming completion、SSE (<code>text/event-stream</code>)、Zod 驗證、規則式結構驗證
API	src/app/api/v1/generate-stream/route.ts
核心邏輯	src/lib/itineraryGen.ts (prompt 組裝)、 src/lib/validateItinerary.ts (結構驗證)、 src/lib/schemas.ts (Zod schema)
前端	src/components/StreamingPreview.tsx (邊收邊解析不完整 JSON 顯示預覽)
輔助	src/lib/iataCity.ts (IATA→城市)、 src/lib/fetchCityRestaurants.ts (真實餐廳清單注入 prompt、防止 AI 編造店名)

2. 行程檢視 (列表 / 地圖雙視圖)

項目	內容
技術	React 狀態管理、 @vis.gl/react-google-maps (marker/polyline/InfoWindow)
頁面	[src/app/view/[id]/page.tsx](../src/app/view/%5Bid%5D/page.tsx)
元件	src/components/ViewContent.tsx (主容器、列表/地圖切換、路線麵包屑、花費側欄)、 src/components/ItineraryMap.tsx (地圖)、 src/components/ItineraryCard.tsx (唯讀卡片)
行程列表頁	src/app/itineraries/page.tsx + src/components/ItineraryList.tsx

3. 拖曳排序與行內編輯

項目	內容
技術	@dnd-kit/core (PointerSensor/TouchSensor/KeyboardSensor)、 @dnd-kit/sortable
元件	src/components/EditableItineraryCard.tsx (拖曳、CRUD、摺疊)、 src/components/SortableStop.tsx (可拖曳單元)、 src/components/StopDragPreview.tsx (拖曳浮動預覽)
API	[src/app/api/v1/stops/[stopId]/route.ts](../src/app/api/v1/stops/%5BstopId%5D/route.ts) (編輯/刪除)、 src/app/api/v1/stops/reorder/route.ts (排序落地)、 [src/app/api/v1/days/[dayId]/stops/route.ts](../src/app/api/v1/days/%5BdayId%5D/stops/route.ts) (新增景點)

4. 景點 AI 重新生成 / 候選建議 (含批次編輯本日)

項目	內容
技術	OpenAI JSON mode (單點重生) 、 Google Places Nearby Search (真實候選 · 依 <code>rankPreference: POPULARITY</code> 排序) 、 Haversine 距離過濾可疑候選
API	[src/app/api/v1/stops/[stopId]/regenerate/route.ts](../src/app/api/v1/stops/%5BstopId%5D/regenerate/route.ts) 、 [src/app/api/v1/days/[dayId]/stop-suggestions/route.ts](../src/app/api/v1/days/%5BdayId%5D/stop-suggestions/route.ts)
前端	src/components/DayBulkEditPanel.tsx (批次挑選候選加入本日)
lib	src/lib/fetchCityRestaurants.ts (<code>fetchNearbyPlaceCandidates</code>) 、 src/lib/distanceMatrix.ts (<code>haversineKm</code>) 、 src/lib/placeCache.ts

5. 住宿推薦與管理

項目	內容
技術	Google Places Nearby Search (依預算挑選住宿類型/價位 · 不經 AI · 全程真實資料)
API	[src/app/api/v1/days/[dayId]/accommodation/enrich/route.ts](../src/app/api/v1/days/%5BdayId%5D/accommodation/enrich) 、 <code>accommodation/regenerate</code> (同資料夾) 、 <code>accommodation/select</code> (同資料夾) 、 含整合測試 accommodation-flow.integration.test.ts
前端	<code>EditableItineraryCard</code> 內的 <code>AccommodationPicker</code>

6. 重新規劃行程精靈 (城市層級重建 · 含順路/周邊推薦)

專案中最複雜的功能：以城市為單位新增/移除、調整天數、決定哪些既有天保留，最後一次整份重建行程。

項目	內容
技術	Zod schema 驗證前端送出的城市清單、單一 transaction 整包覆寫、AI 平行生成 (<code>Promise.all</code>)、 <code>@dnd-kit</code> 城市排序
API	[src/app/api/v1/itinerary/[id]/restructure/route.ts](../src/app/api/v1/itinerary/%5Bid%5D/restructure/route.ts) (套用端點)、[src/app/api/v1/itinerary/[id]/transit-recommendations/route.ts](../src/app/api/v1/itinerary/%5Bid%5D/transit-recommendations/route.ts) (AI 推薦順路城市)、 src/app/api/v1/places/search/route.ts (搜尋城市/必去景點)
前端	src/components/RestructurePanel.tsx (四步驟精靈)、 src/components/TransitRecommendationCard.tsx (推薦卡片)
lib	src/lib/itineraryCityGen.ts (單一城市內容生成：移動日/觀光日/住宿餐食)、 src/lib/nearestCity.ts (景點自動歸類到城市)、 src/lib/placesTextSearch.ts (城市搜尋 + 中心座標快取)

7. 交通重算

項目	內容
技術	Google Distance Matrix API (真實距離/開車時間) + AI 推算交通描述
API	[src/app/api/v1/days/[dayId]/recalculate-transport/route.ts](../src/app/api/v1/days/%5BdayId%5D/recalculate-transport/route.ts)
lib	src/lib/distanceMatrix.ts

8. 刪除還原 (垃圾桶)

項目	內容
技術	Prisma model <code>DeletedDay</code> (保留被移除天的完整 JSON 與原始索引)
頁面	[src/app/view/[id]/trash/page.tsx](../src/app/view/%5Bid%5D/trash/page.tsx) + <code>TrashView</code> 元件
資料表	<code>DeletedDay</code> · 見 docs/database.md
寫入來源	<code>restructure</code> route 整份重建時，未勾選保留的天寫入此表

9. 地點資料快取層

項目	內容
技術	Prisma model <code>Place</code> / <code>PlaceQuery</code> (查詢字串 → Google Place 結果的映射快取 · 避免重複打 API)
lib	src/lib/placeCache.ts
資料表	<code>Place</code> 、 <code>PlaceQuery</code> · 見 docs/database.md

10. 花費預估與匯率換算

項目	內容
技術	純函式計算 (景點/餐費/住宿加總) 、免費匯率 API (<code>open.er-api.com</code>) · Next.js <code>fetch</code> <code>cache</code> <code>revalidate: 21600</code> 做每日快取)
API	<code>src/app/api/v1/exchange-rate/route.ts</code>
lib	<code>src/lib/costCalculations.ts</code> (<code>calculateStopsCost</code> / <code>calculateMealsCost</code> / <code>calculateDayTotalCost</code>) · 供 <code>EditableItineraryCard</code> 與 <code>ViewContent</code> 共用 · 避免兩處加總邏輯不同步)

11. 資料庫

項目	內容
技術	Prisma ORM + SQLite ; <code>days</code> / <code>config</code> 欄位以 JSON 字串存放 (SQLite 無原生 Json 型別) · 透過 Prisma Client Extension 自動序列化/反序列化
Schema	<code>prisma/schema.prisma</code>
封裝	<code>src/lib/db.ts</code>
資料表	<code>User</code> 、 <code>Itinerary</code> 、 <code>Place</code> 、 <code>PlaceQuery</code> 、 <code>DeletedDay</code> · 詳見 <code>docs/database.md</code>

12. 開發輔助 : Mock 模式

項目	內容
技術	環境變數 <code>MOCK_AI</code> 切換三種假資料情境 (<code>error</code> / <code>slow</code> / 立即回傳) · 供前端測試不打真實 OpenAI/Google API
lib	<code>src/lib/mockAi.ts</code>

13. 測試

項目	內容
單元測試	Vitest · 如 <code>src/lib/distanceMatrix.test.ts</code> 、 <code>src/lib/priceLevelCost.test.ts</code> 、 <code>src/lib/validateGeography.test.ts</code>
整合測試	獨立 config <code>vitest.integration.config.mts</code> · 如 <code>accommodation-flow.integration.test.ts</code>
E2E	Playwright (<code>tests/</code> 目錄 · 含 <code>global-setup.ts</code>)

依「用到的外部服務」快速索引

外部服務	用在哪些功能
OpenAI API	行程生成、景點重生、景點描述補全、順路城市推薦、重新規劃行程的新城市內容生成
Google Places API (Text/Nearby Search)	餐廳/景點清單注入 prompt、景點候選建議、住宿候選、城市/景點搜尋、地理資訊補全 (enrich)
Google Distance Matrix API	交通重算
Google Maps (@vis.gl/react-google-maps)	行程地圖視圖
open.er-api.com	花費預估的台幣匯率換算